

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

*Facultad de Ciencias de la Información
Ingeniería en Sistemas Computacionales*

ACTIVIDAD 1

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Introducción a la Inteligencia y la Inteligencia Artificial

ALUMNO: RAUL EDUARDO COVARRUBIAS BALLESTER

MATRÍCULA: 191209

DOCENTE: Mtro. Jesús Alejandro Flores Hernández

FECHA DE ENTREGA: 28 de agosto de 2026

Índice

A continuación se presenta la organización del trabajo con las actividades y apartados principales.

1. Actividad Inteligencia	3
2. Actividad Inteligencia Artificial	3
3. Definición de trabajo para el concepto de IA.....	4
4. Actividad Mapa Mental	4
5. Actividad D1 Película	5
5.1 The Thirteenth Floor	5
5.2 El Código Enigma	6
6. Actividad Lectura: El Mono Desnudo	7
7. Actividad Artículo.....	8
8. Definición de sistema experto.....	8
9. Bibliografía	8

1. Actividad Inteligencia

1.1 Definiciones de inteligencia

1.1.1 El Mundo del Superdotado

La inteligencia es la capacidad mental que permite a las personas razonar, planificar, resolver problemas, comprender ideas complejas y aprender tanto de la experiencia como de nuevos conocimientos. No se limita a memorizar información o tener habilidades académicas, sino que implica comprender el entorno, adaptarse a diferentes situaciones y tomar decisiones de manera efectiva.

(El Mundo del Superdotado, s. f.).

1.1.2 UNICEF

La inteligencia es el conjunto de habilidades que permite a las personas comprender, aprender, razonar y resolver problemas en diferentes situaciones de la vida. No existe una sola forma de ser inteligente, ya que cada individuo puede desarrollar distintas capacidades según sus experiencias y su entorno. Además, todas las personas tienen el potencial de fortalecer diferentes tipos de inteligencia mediante el aprendizaje y la práctica.

(UNICEF, 2021; Gardner, 1983).

1.1.3 David Wechsler (1939)

Según David Wechsler (1939), la inteligencia es la capacidad global del individuo para actuar con un propósito, pensar de manera racional y enfrentarse eficazmente a su entorno. Esta definición resalta que la inteligencia no consiste únicamente en adquirir conocimientos, sino también en la habilidad para comprender situaciones, resolver problemas, tomar decisiones y adaptarse a los cambios del ambiente. Por ello, la inteligencia es considerada una capacidad fundamental para el desarrollo personal y social.

(Wechsler, 1939).

2. Actividad Inteligencia Artificial

2.1 Definiciones de Inteligencia Artificial

2.1.1 Vicenç Torra (2011)

Según Vicenç Torra (2011), la inteligencia artificial es una rama de la informática que tiene como objetivo desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como razonar, aprender, resolver problemas y tomar decisiones. Para ello, emplea algoritmos y modelos computacionales que permiten a las máquinas simular procesos cognitivos y adaptarse a diferentes situaciones.

(Torra, 2011).

2.1.2 María del Carmen Briva Iglesias

Según María del Carmen Briva Iglesias (2023), la inteligencia artificial es una disciplina de la informática dedicada al desarrollo de sistemas capaces de imitar procesos propios de la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Gracias al uso de algoritmos y grandes volúmenes de datos, estos sistemas pueden mejorar su desempeño de forma autónoma y aplicarse en diversos ámbitos como la salud, la educación, la industria y los servicios.

(Briva Iglesias, 2023).

2.1.3 John McCarthy

Según John McCarthy (1956), la inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Su propósito es desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como razonar, aprender, resolver problemas y tomar decisiones.

(McCarthy, 2007).

3. Definición de trabajo para el concepto de IA

Definición de trabajo

La Inteligencia Artificial es la capacidad de un sistema artificial (una máquina o programa) para ejecutar procesos de razonamiento, aprendizaje, toma de decisiones o comportamiento que, observados desde afuera, resultan indistinguibles de los que realizaría un ser humano, sin que el sistema posea necesariamente conciencia o comprensión real de lo que hace.

4. Actividad Mapa Mental

El siguiente mapa mental organiza los conceptos principales de la introducción a la Inteligencia Artificial, incluyendo definiciones, aplicaciones, técnicas, reconocimiento de patrones y el papel histórico de Alan Turing.

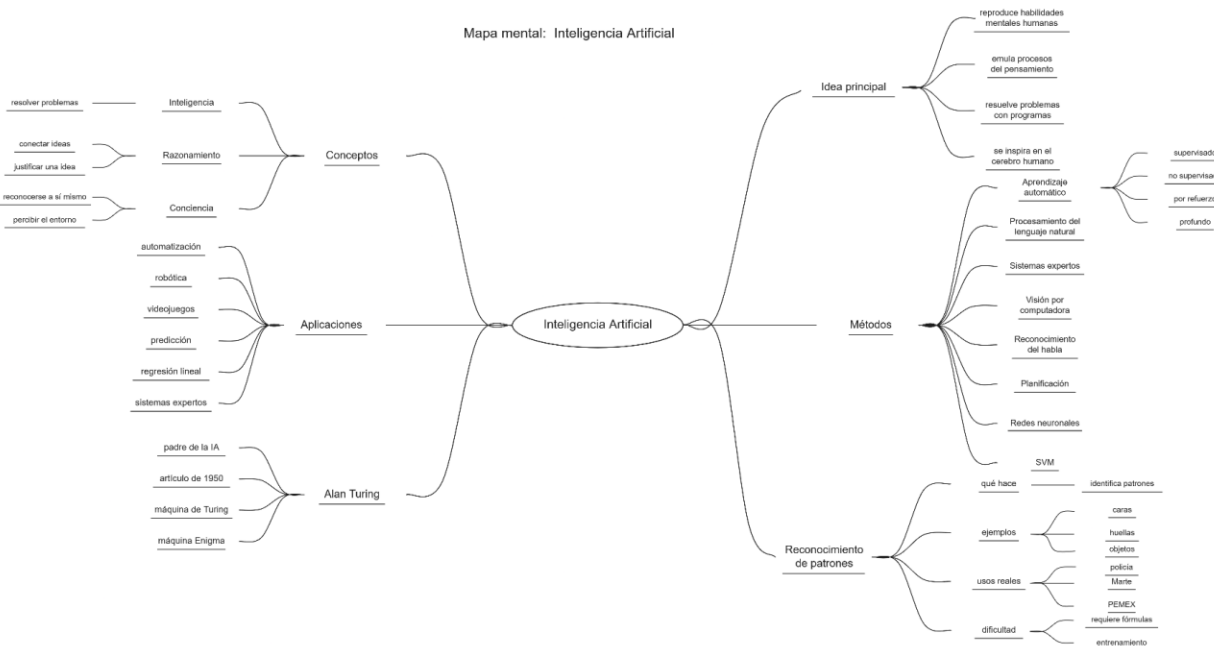


Figura 1. Mapa mental sobre la introducción a la Inteligencia Artificial.

5. Actividad D1 Película

5.1 Reporte de la película: The Thirteenth Floor (Nivel 13 / Piso 13, 1999)

Título original	The Thirteenth Floor
Director	Josef Rusnak
Año	1999
País	Estados Unidos / Alemania
Género	Ciencia ficción, thriller, neo-noir
Basada en	la novela Simulacron-3 de Daniel F. Galouye

Sinopsis

La trama sigue a Douglas Hall, un científico que trabaja en un proyecto de altísima tecnología: una simulación virtual capaz de recrear con total realismo la ciudad de Los Ángeles del año 1937. Dentro de esa simulación existen personajes generados por computadora que viven, sienten y actúan sin saber que son parte de un programa. Todo se complica cuando Hannon Fuller, el creador y mentor de Douglas, es asesinado poco después de dejarle una nota misteriosa. Convertido en el principal sospechoso, Douglas decide entrar a la simulación para buscar pistas, y en ese proceso descubre algo todavía más perturbador: existe la posibilidad de que su propio mundo "real" sea, a su vez, otra simulación creada por una inteligencia superior, dentro de una cadena de realidades anidadas una dentro de otra.

(Rusnak, 1999; Galouye, 1964).

Análisis

La película construye su misterio como una historia policial clásica, pero el verdadero motor de la trama es una pregunta filosófica: ¿qué diferencia hay entre una conciencia "real" y una conciencia generada artificialmente, si ambas piensan, sienten y se comportan de manera idéntica? Visualmente, la cinta contrasta el mundo simulado de los años 30 —elegante y nostálgico— con el mundo "real" de los años 90, lo que refuerza la idea de que ninguna de las dos realidades se distingue claramente de la otra a simple vista. Aunque se estrenó casi al mismo tiempo que *The Matrix* y quedó eclipsada por ella, *Piso 13* ofrece un enfoque más íntimo y menos espectacular del mismo dilema: la posibilidad de crear mundos virtuales indistinguibles de la realidad.

Conclusión

Piso 13 nos ayuda a entender los inicios conceptuales de la inteligencia artificial porque plantea, desde la ficción, una de sus preguntas fundadoras: si una máquina logra crear un comportamiento o una conciencia que no podemos distinguir de la realidad, ¿en qué momento deja de ser "artificial"? Respecto a la sociedad, la película anticipa preocupaciones que hoy son muy actuales: la dificultad creciente para distinguir lo real de lo simulado, la dependencia que generamos hacia la tecnología que nosotros mismos creamos, y el riesgo de avanzar tecnológicamente sin reflexionar a tiempo sobre sus consecuencias éticas. En ese sentido, la cinta funciona como una advertencia: la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino una fuerza capaz de transformar nuestra manera de entender la realidad misma.

5.2 Reporte de la película: El Código Enigma (The Imitation Game, 2014)

Título original	The Imitation Game
Título en español	El Código Enigma / Descifrando Enigma
Director	Morten Tyldum
Año	2014
País	Reino Unido / Estados Unidos
Género	Drama histórico, biográfico, thriller
Basada en	la biografía Alan Turing: The Enigma, de Andrew Hodges

Sinopsis

La película narra la vida del matemático británico Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial, cuando es reclutado por el gobierno del Reino Unido para formar parte de un equipo secreto encargado de descifrar los mensajes cifrados por la máquina alemana Enigma. Turing, de personalidad excéntrica y poco sociable, se enfrenta tanto al escepticismo de sus compañeros como a la presión de las autoridades militares al proponer una solución poco convencional: construir una máquina capaz de probar combinaciones a una velocidad imposible para el ser humano. La historia avanza en tres líneas de tiempo —su infancia, los años de guerra y un interrogatorio policial posterior— que revelan, además del logro científico, el alto costo

personal que tuvo que pagar Turing por ser homosexual en una época en que esto era perseguido legalmente.

(Tyldum, 2014; Hodges, 1983).

Análisis

Más allá del relato bélico, la película retrata el nacimiento de una idea revolucionaria: que una máquina puede "pensar" o, al menos, ejecutar procesos de razonamiento de forma autónoma. La máquina que Turing construye para descifrar Enigma (la llamada "Bomba") no es todavía una computadora moderna, pero sienta las bases conceptuales de la computación programable. La cinta también hace referencia, aunque de forma indirecta, a la famosa "prueba de Turing", la idea de que si no podemos distinguir las respuestas de una máquina de las de un humano, entonces, en la práctica, esa máquina estaría "pensando". El filme equilibra el drama humano de Turing —su aislamiento, su identidad oculta, el trato injusto que recibió tras la guerra— con la dimensión científica de su trabajo, mostrando que los avances tecnológicos no ocurren en el vacío, sino en medio de tensiones sociales y políticas concretas.

(Turing, 1950).

Conclusión

El Código Enigma es clave para comprender los inicios reales de la inteligencia artificial, porque retrata al hombre considerado el padre de la informática moderna y de la IA: Alan Turing. Su trabajo durante la guerra demostró que las máquinas podían realizar tareas de razonamiento lógico a una escala y velocidad imposibles para los humanos, una idea que décadas después daría origen a las computadoras y, finalmente, a los sistemas de inteligencia artificial actuales. En cuanto a las repercusiones sociales, la película muestra dos caras de la misma moneda: por un lado, cómo la tecnología puede cambiar el curso de la historia, mientras que por otro lado, cómo la sociedad de su tiempo fue incapaz de valorar a su propio genio debido a prejuicios ajenos a la ciencia. Esto nos deja una reflexión vigente: el avance tecnológico y la inteligencia artificial no solo dependen del talento individual, sino también de que la sociedad esté dispuesta a aceptar y proteger a quienes piensan de forma diferente.

6. Actividad Lectura

6.1 El Mono Desnudo

En este libro, el zoólogo Desmond Morris propone una idea provocadora: estudiar al ser humano exactamente como se estudiaría a cualquier otro animal, dejando de lado la filosofía, la religión y el orgullo cultural. Nos llama "el mono desnudo" porque, de las 193 especies de primates que existen, somos la única que perdió casi todo el pelo corporal, y su tesis central es que, a pesar de nuestra tecnología y nuestra inteligencia, seguimos siendo fundamentalmente animales gobernados por impulsos biológicos heredados de millones de años de evolución.

(Morris, 1967).

El libro reconstruye primero nuestro origen evolutivo: pasamos de ser primates que vivían cómodamente en los bosques, comiendo frutos, a convertirnos en cazadores de las llanuras abiertas cuando el clima redujo nuestros hábitats boscosos. Ese cambio drástico explica rasgos como caminar erguidos, tener las manos libres para fabricar armas, un cerebro más grande, la pérdida del pelo corporal (para regular mejor la temperatura durante la caza) y un sistema de glándulas sudoríparas más desarrollado.

A partir de ahí, Morris analiza cómo ese pasado de "mono cazador" sigue moldeando nuestra vida actual en distintos terrenos. En el plano sexual, sostiene que nuestra vida íntima es mucho más intensa y prolongada que la de cualquier otro primate porque cumple una función concreta: mantener unida a la pareja, algo necesario dado que nuestras crías nacen extremadamente indefensas y dependen de ambos padres durante años. Esa misma dependencia infantil explica por qué desarrollamos estructuras familiares y sociales tan elaboradas en comparación con otros animales.

También dedica atención a nuestra curiosidad permanente, que él llama "neotenia": a diferencia de otros animales, los humanos conservamos en la adultez el espíritu juguetón y explorador propio de las crías, lo cual impulsa la innovación, el arte y la ciencia, y constituye nuestra principal estrategia de supervivencia como especie "no especializada".

En cuanto a la agresión, el autor explica que los humanos combinamos dos sistemas que en otros primates suelen estar separados: la jerarquía social (quién domina a quién dentro del grupo) y la defensa territorial (proteger un espacio propio), lo que multiplica nuestras formas de conflicto, desde peleas personales hasta guerras.

Morris también traza líneas entre nuestro pasado cazador y comportamientos modernos: el "trabajo" actual funcionaría como un sustituto simbólico de la caza (salir del hogar, competir, traer el sustento), y muchas instituciones masculinas como clubes o gremios reproducirían los antiguos grupos de caza. De manera similar, conductas de aseo y contacto físico —herencia del acicalamiento social de los primates— se transformaron en gestos humanos de afecto y cuidado mutuo. El libro cierra con un capítulo sobre cómo nos relacionamos con otras especies (como presas, como aliados —el caso del perro y el ganado domesticado— o como competidores), y con una reflexión final sobre el crecimiento demográfico: Morris advierte que el hacinamiento urbano somete a nuestra biología a presiones para las que no estamos preparados evolutivamente, y propone no un regreso ingenuo a la naturaleza, sino un mejor entendimiento de nuestros límites biológicos para adaptar con inteligencia nuestro comportamiento sin negar la herencia animal que seguimos llevando dentro.

7. Actividad Artículo

Enlace proporcionado para la actividad: <https://www.overleaf.com/read/zycpztjjgdx#248f28>

8. Definición de sistema experto

Sistema experto

Un sistema experto es un programa de inteligencia artificial diseñado para resolver problemas en un área específica del conocimiento, imitando el razonamiento y el criterio de un experto humano mediante una base de conocimiento y un motor de inferencia.

Esta definición se relaciona con los sistemas basados en conocimiento, donde se representa la experiencia humana mediante reglas, hechos y procesos de inferencia para apoyar la toma de decisiones en un dominio específico.

(Giarratano & Riley, 2005; Jackson, 1999).

9. Bibliografía

- Ardila, R. (2011). Inteligencia. ¿Qué sabemos y qué nos falta por investigar? *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 35(134), 97-103.
- Briva Iglesias, M. C. (2023). Inteligencia artificial (IA) [Material académico].
- El Mundo del Superdotado. (s. f.). ¿Qué es la inteligencia? <https://www.elmundodelsuperdotado.com/que-es-la-inteligencia/>
- Galouye, D. F. (1964). *Simulacron-3*. Bantam Books.
- Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books.
- Giarratano, J. C., & Riley, G. D. (2005). *Expert systems: Principles and programming* (4th ed.). Thomson Course Technology.
- González, A. (2013, agosto). Definición de inteligencia artificial. Significado.com. <https://significado.com/inteligencia-artificial/>
- Hodges, A. (1983). *Alan Turing: The Enigma*. Burnett Books.
- Jackson, P. (1999). *Introduction to expert systems* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- McCarthy, J. (2007). What is artificial intelligence? Stanford University. <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/>
- Morris, D. (1967). *The naked ape: A zoologist's study of the human animal*. Jonathan Cape.
- Rusnak, J. (Director). (1999). *The Thirteenth Floor* [Película]. Centropolis Entertainment.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Torra, V. (2011). La inteligencia artificial. *Lychnos*, 7, 14-19.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433-460. <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>
- Tyldum, M. (Director). (2014). *The Imitation Game* [Película]. Black Bear Pictures.